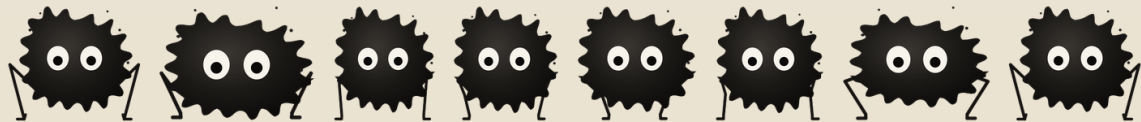


먹점프

선 하나가 **발판**이 되고, 발판 하나가 **그림**이 된다.

자동으로 뛰어오르는 작은 먹방울을 위해, 플레이어가 손끝으로 직접 수묵 발판을 그리는
모바일 세로형 **드로잉 클라이밍 게임** — 게임 소개 및 설명 문서



먹점프(MukJump)는 캐릭터를 조작하는 게임이 아닙니다. 먹방울이
는 1초마다 스스로 뛰어오르고, 플레이어는 좌우 이동 버튼도 점프 버튼
도 없이 오직 **붓질 한 획**으로 다음 착지점을 설계합니다. 그린 선의 **위치**
·기울기·길이가 곧 점프의 방향과 거리가 되는, "조작을 그림으로 대체
한" 수직 상승 게임입니다.

살아 있는 먹방울 무리(먹떼)를 지키며 한지 산수화 위를 더 높이 오르는 것이
목표이며, 한 판은 1~3분의 짧은 반복 도전으로 설계되었습니다. 게임의 모든
기능은 회원가입·네트워크·API 키 없이 완전히 동작합니다.

■ 제품의 네 기둥

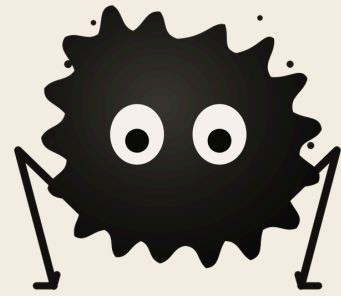
① 조작의 역전	캐릭터가 아니라 환경(발판)을 그려 움직임을 유도한다
② 한 획의 물리적	선이 장식이 아닌 실제 충돌 발판 — 기울기와 길이가 결 과를 바꾼다
③ 먹떼 생존	분신마다 체력·물리가 독립, 한 마리만 살아도 도전은 계속된다
④ 한 장의 산수화	UI·캐릭터·발판·배경을 한지·먹·낙관색으로 통일한 수묵 화면

■ 기본 정보

장르	캐주얼 아케이드 · 드로잉 플랫폼머 · 반복 도전(하이 스코어)	세션 길이	1~3분 반복 플레이
플랫폼	Android 제출 빌드 (iPhone 세로 UI 대응)	화면	9:16 세로 · 1080×1920 · Safe Area 대응
엔진	Unity 6000.3.10f1 · URP 2D · Input System	성능 목표	모바일 60 FPS · 품질 자동 조절
점수	한 판에서 도달한 최고 높이(m)	장기 성장	누적 거리로 얻는 먹빛 · 39노드 먹나 무
네트워크	불필요 — 오프라인 완전 동작, 런타임 AI API 미사용, 회원가입·결제 없음		

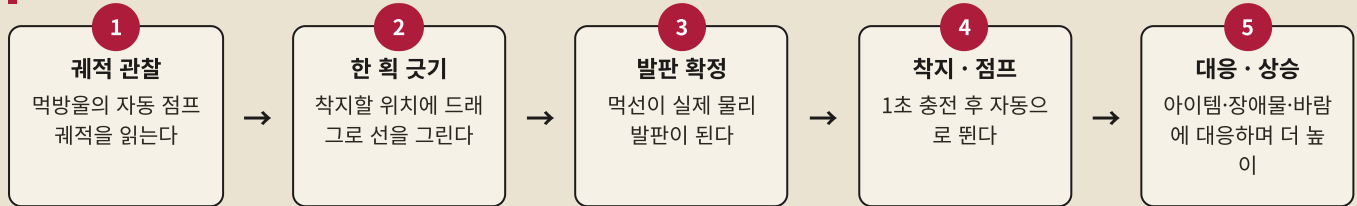
■ 의도적으로 하지 않은 것

좌우 이동·수동 점프 버튼, 판 중 무작위 증강 카드, 온라인 랭킹, 계정 연동·결제, 네트워크가 없으면 멈추는 원격 AI 기능, 화면을 덮는 과한 파티클 연
출, 핵심 조작(그리기) 하나에 집중하기 위해 모두 떨어냈습니다.



주인공 **먹방울이** — 불규칙하게 번진 먹방울 몸통,
큰 눈과 다리만으로 표정을 만드는 미니멀 수묵 캐
릭터

코어 루프



모든 먹방울이 전멸하면 결과 두루마리에서 기록과 먹빛을 정산하고 로비로 돌아갑니다.

조작 — 손가락 하나로 충분

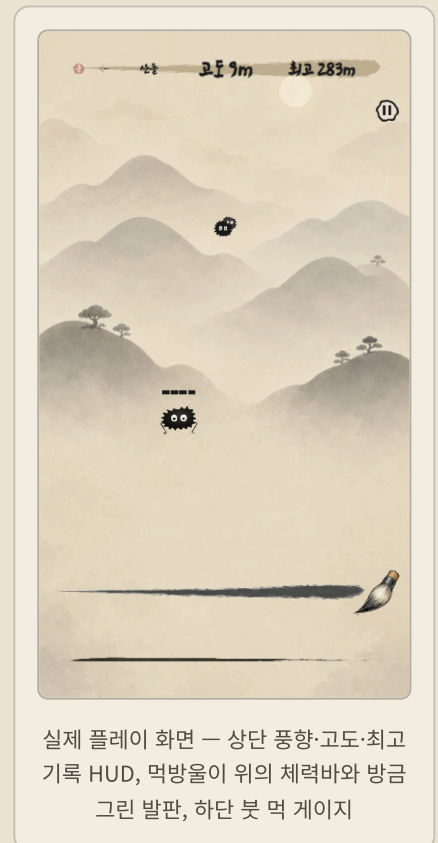
상황	조작
발판 생성	플레이 영역을 누른 채 드래그 하고 손을 뗀다 — 그린 선이 그대로 발판이 된다
메뉴	로비·성장·옵션 버튼, 성장 열매를 탭
일시정지	우상단 십 버튼 탭 (런 상태 안전 보존)
게임오버	결과 확인 후 화면 탭 → 로비 복귀

한 획의 규칙

- 기울기 = 방향 · 길이 = 거리 — 발판 표면의 방향이 이륙 방향에 반영되고, 발판 길이 (1~5m)가 점프 힘 배율(0.85~1.30배)을 결정합니다.
- 캐릭터 바로 곁(0.55m 이내)과 좌우 벽 부근에는 그릴 수 없어, 몸 밑에 선을 끼워 넣는 꼼수를 막습니다.
- 먹선은 약 **3.4초** 뒤 자연 소멸 — 발판은 언제나 임시이며, 계속 새 획을 설계해야 합니다.
- 좌우 화면 벽은 트램펄린 — 닿으면 화면 안쪽으로 강하게 튕겨 나옵니다.

먹 게이지 — 획의 예산

- 화면에 남겨 둘 수 있는 먹선의 총량은 기본 **4.8m**. 그리는 중인 획과 이미 그린 획이 같은 장부를 씁니다.
- 총량을 넘겨 그리면 **가장 오래된 먹선부터** 지워집니다 — 아끼며 그릴지, 크게 지를지의 선택이 전략이 됩니다.
- 소멸이 시작되는 순간 비용은 즉시 환급되어 다음 획을 준비할 수 있습니다.
- 하단 게이지는 숫자 없이 붓 모양 잔량으로만 표시해 산수화 화면을 해치지 않습니다.



실제 플레이 화면 — 상단 풍향·고도·최고 기록 HUD, 먹방울이 위의 체력바와 방금 그린 발판, 하단 붓 먹 게이지

체력과 사망

- 본체 체력은 기본 **1칸** (영구 성장으로 최대 4칸). 장애물·추락은 체력 1칸을 깎습니다.
- 각 캐릭터 머리 위에 자신의 체력바가 붙어, 24마리가 물려다녀도 상태를 한눈에 읽을 수 있습니다.
- 화면 아래로 떨어지면 방어막 → 체력 순으로 소모하고, 살아 있으면 복귀합니다.
- **마지막 생존자가 죽는 순간에만** 게임오버 — 사망한 자리에는 한지에 먹 자국이 남습니다.

아이템 4종



먹물방울

모든 생존자들

50m 상승

시키고 상승 중 장애물 피해 면역



황금 붓

8초간 먹 총량 초과로 인한 오래된 먹선 소멸을 보류 — 마음껏 긁는 시간



먹 방어막

장애물 또는 추락 피해를

1회 무효화

하는 개체별 보호막



먹분신

획득한 개체 곁에 독립 분신 1마리 생성 — 무리를 불린다

위험 — 붉은 먹은 피할 것

위험물	등장	특징
먹가시	30m~	좌우로 왕복하는 가시 — 고도가 높아질수록 빨라진다
낙목석	30m~	경고 후 낙하하는 먹돌 — 캐릭터와 먹 발판까지 부순다
어린 용	60m~	좌우로 몸을 흔드는 폭 3.2m의 수목 용
해태	320m~	벽을 타고 위에서 아래로 훑고 지나가는 수호수 — 경고 띠를 읽고 반대쪽으로

모든 위험은 등장 전 경고를 보여 주며, 큰 위험의 경고가 동시에 겹치지 않도록 시스템이 조절해 "피할 수 없는 죽음"을 만들지 않습니다.

바람 — 보이지 않는 세 번째 변수

- **회풍** 공중에서 좌우로 미는 상시 바람 — HUD 풍향표를 읽고 획의 기울기로 보정
- **상승기류** 낙하를 거의 멈추는 5.5초의 부유 구간
- **풍맥** 위에서만 밟는 일방향 특수 발판 — 밟으면 **먹때 전원 36m 상승**



아이가 그린 듯 단순하고 귀여운 한국 수목 동물 — 어린 용과 해태

■ 배움이 필요 없는 튜토리얼

최초 실행 시 게임 월드 위에 5장의 한지 튜토리얼이 열립니다. 각 장은 규칙 하나만 전달합니다.

#	제목	전달하는 규칙
1	한 획이 발판이 돼요	1초 자동 점프 · 선=발판 · 하단 게이지는 남은 먹
2	기울기와 길이를 읽어요	기울기=방향 · 길이=거리 · 몸 결의 획은 무효
3	붉은 먹은 위험해요	장애물·추락은 체력 1칸 · 전멸하면 종료
4	바람을 읽어요	풍향표 · 횡풍 · 풍맥과 상승기류
5	산수화도 함께 변해요	고도별 환경 변화 · 분신 생존 · 최고 기록

튜토리얼은 옵션에서 언제든지 다시 볼 수 있습니다.

■ 한 판의 흐름

1. 로비에서 **시작** — 붓이 화면을 쓸어내리는 전환과 함께 산길 초입에 선다.
2. 12m 부근 첫 아이템은 **먹분신 보장** — 무리 플레이를 자연스럽게 배운다.
3. 30m부터 먹가시·낙묵석, 60m 어린 용, 320m 해태가 차례로 세계에 등장한다.
4. 전멸하면 결과 두루마리 — 이번 고도, 최고 기록, 먹빛 보상을 확인하고 로비로.
5. 모은 먹빛으로 **먹나무**를 키우고, 다른 줄기를 골라 다시 오른다.



■ 방법 1 — Android 기기에서 실행 (권장)

1. 제출된 **APK 파일**을 Android 기기로 옮깁니다.
2. 파일을 탭해 설치합니다. 알 수 없는 앱 설치 허용이 필요할 수 있습니다 (설정 → 보안 → 출처를 알 수 없는 앱 허용).
3. 앱 **먹점프**를 실행합니다. 첫 실행 시 튜토리얼 5장이 자동으로 열립니다.
4. 별도의 회원가입, 로그인, API 키 입력, 인터넷 연결이 **전혀 필요하지 않습니다**.

요구 사항	내용
OS	Android 7.1 (API 25) 이상 · ARM64
화면	세로(Portrait) 전용 · 9:16~20:9 및 편지홀·노치 대응
네트워크 / 권한	불필요 — 완전 오프라인 동작, 개인정보 미수집
패키지	<code>com.teamswooord.mukjump</code> · v1.0

■ 방법 2 — Unity 에디터에서 소스로 실행

1. GitHub 저장소를 클론합니다: `github.com/Team-Swooord/muk-jump`
2. Unity Hub에서 **Unity 6000.3.10f1**로 프로젝트를 엽니다 (URP 2D 17.3.0 · Input System 1.18.0 자동 복원).
3. `Assets/Scenes/Main.unity` 씬을 엽니다.
4. Game View를 **9:16 세로**(1080×1920)로 맞추고 Play를 누릅니다.
5. 마우스 드래그가 터치 드로잉을 대신합니다. 씬을 재생성하려면 메뉴 `MukJump > Build Main Scene` 을 실행합니다.

■ 품질과 안정성

- 모바일 60 FPS 목표 — 기기 성능을 감지해 VFX 품질을 3단계로 자동 조절
- 영구 성장 저장은 primary/backup 이중화 + 손상 복구 UI로 보호
- 드로잉·물리·성장·저장을 검증하는 **479개의 자동 테스트 선언** 보유

■ 제작 정보

팀	최연소밴드 (2인)
김승연	UI · 아트 · 실기기 화면 검수
최성빈	게임 기획 · 밸런스 · 기술
저장소	<code>github.com/Team-Swooord/muk-jump</code>
AI 활용	기획·코드·아트·사운드 전 공정의 공동 제작 도구로 활용 (상세: AI 활용 기술 문서)

"잘 그린 그림이 아니라, 잘 뛰게 하는 그림이 좋은 그림이다."

— 먹점프가 플레이어에게 건네는 단 하나의 질문